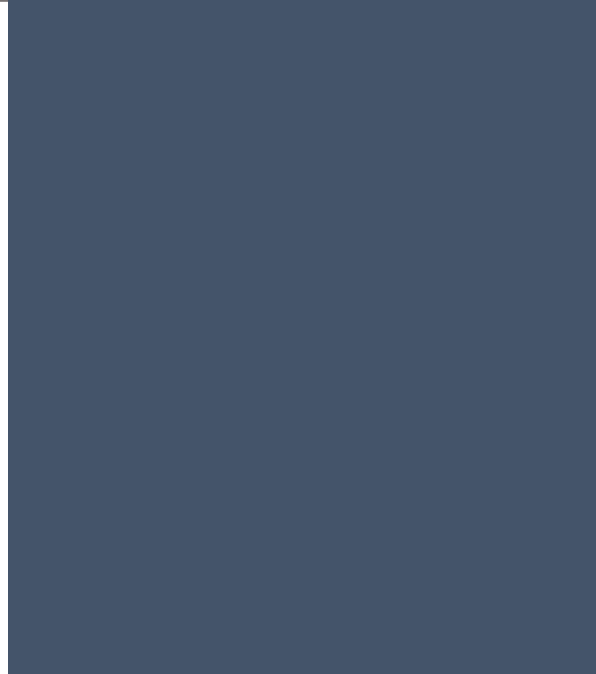




Ejercicios-CIB

ÁLVARO ALLÉN PERLINES



Contenido

Glosario	2
Amenazas	2
Cifrar	2
Confidencialidad	2
Cross-Site Scripting(XSS)	2
DDoS	3
Disponibilidad	3
DoS	3
Exploits	4
Ingeniería social	4
Integridad	4
Inyección SQL	4
Malware	4
Man-in-the-Middle	5
Ransomware	5
Vulnerabilidad	5
Apartado2	6

Glosario

Amenazas

Se refiere a cualquier tipo de peligro o riesgo que pueda surgir a través de la red o de dispositivos conectados a Internet. Estas amenazas pueden incluir virus informáticos, [malware](#), phishing, ataques [DoS](#), robo de datos, etc...

Bibliografía:

- [Qué significa amenaza cibernética - Intelligent Protection](#)

Cifrar

Según la RAE, cifrar es “transcribir en guarismos¹, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, un mensaje o texto cuyo contenido se quiere proteger”. En términos más informáticos es el proceso de transformar texto legible sin formato en texto cifrado ilegible para enmascarar información confidencial de usuarios no autorizados. Esta práctica es realizada por las empresas cuando quieren proteger información sensible como modelos, pruebas, resultados o cualquier otra cosa que pueda ser usada en su contra.

Bibliografía:

- [¿Qué es el cifrado? | IBM](#)

Confidencialidad

Se trata de una propiedad de la información que pretende garantizar el acceso sólo a las personas autorizadas. Los responsables de dicha información deciden quien tiene derecho a acceder a la misma. La característica principal de la confidencialidad es la no divulgación de un contenido.

Bibliografía:

- [Confidencialidad - Qué es, definición y concepto](#)

Cross-Site Scripting(XSS)

Es una vulnerabilidad de seguridad que permite a los atacantes inyectar scripts maliciosos en páginas web confiables. Estos scripts, normalmente en JS, se ejecutan en

¹ Guarismos: signos y cifras arábigas que representan cantidades numéricas del 0 al 9.

el navegador de los usuarios, comprometiendo su información personal, cookies de sesión o incluso redirigiéndose a sitios maliciosos.

Hay diferentes tipos de XSS:

- **Reflected XSS (no persistente):** el script se inyecta a través de entradas de usuario, como formularios o parámetros, y se disuelve directamente en la respuesta del servidor sin ser almacenado.
- **Stored XSS (persistente):** el script se almacena en el servidor, como en bases de datos o campos de comentarios. Cada vez que un usuario carga la página afectada, el script se ejecuta automáticamente, afectando a múltiples usuarios.
- **DOM-Based XSS:** el script malicioso se inyecta directamente en el DOM² del navegador, sin pasar por el servidor. Esto ocurre cuando el código JS manipula entradas no validadas, como “document.write(location.hash)”

Bibliografía:

- [XSS \(Cross-Site Scripting\): ¿Qué es? ¿Cómo protegerse de esto?](#)
- [Cross Site Scripting \(XSS\) | OWASP Foundation](#) (traducida con IA)

DDoS

Un ataque de Denegación de Servicio Distribuido (Distributed Denial of Service) es igual que un ataque [DoS](#) en su esencia, denegar el servicio de una web, pero usando varios dispositivos para dificultar la situación. La teoría es la siguiente: un servidor realiza ataques a dispositivos de IT (Internet of Things) que tienen un software muy pobre en temas de seguridad. Intenta conectarse mediante usuarios y contraseñas creadas de fábrica y usando la fuerza bruta. Una vez conectado el servidor guarda el usuario y la contraseña junto con la IP y le inyecta un malware en la RAM para que sea indetectable. Este [malware](#) es el que más tarde va a usarse para realizar el ataque. Cuando la red de dispositivos es de un tamaño considerable se realiza el ataque, en vez desde una IP, desde tantas como dispositivos haya infectados. En estos casos, es más complicado solucionar el ataque.

Disponibilidad

DoS

Un ataque de Denegación de Servicio (Denial of Service) es un ataque cibernético en el que se deniega el acceso a un servidor web mediante la petición masiva por parte de un dispositivo. Éste realiza una cantidad enorme de peticiones al servidor, el servidor intenta responder a todas sus peticiones usando todos sus recursos y se queda sin espacio para el resto de peticiones denegando el servicio a los clientes reales.

² DOM (Modelo de Objetos del Documento): interfaz de programación que representa la estructura de un documento HTML o XML en la memoria.

Para solucionar este problema, la empresa deberá denegar el acceso a la IP del ordenador atacante. Por tanto este tipo de ataque no suele hacer daño alguno.

Exploits

Es un ataque que aprovecha las vulnerabilidades de las aplicaciones, las redes, los sistemas operativos o el hardware. Los exploits toman la forma de un programa de software o una secuencia de código previsto para hacerse con el control de los ordenadores o robar datos de red.

Bibliografía:

- [¿Qué es un exploit de ordenador? Definición de exploit](#)

Ingeniería social

Es un conjunto de prácticas y técnicas utilizadas para manipular y engañar a las personas con el fin de obtener información confidencial o hacer que realicen acciones no deseadas. Estos ataques pueden llevar a que las víctimas compartan datos sensibles, descarguen software malicioso o realicen transacciones financieras a favor de los delincuentes. La esencia está en la explotación de la psicología humana en vez de la técnica de hacking.

Bibliografía: [ingenieria social definicion - Búsqueda](#)

Integridad

Es un valor de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. Esta integridad se puede referir a un individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo. También responsable, disciplinario, directo, puntual, leal, pulcro y que tiene firmeza en sus acciones.

Inyección SQL

Es la inyección de sentencias SQL usando vulnerabilidades de la página web como el apartado de inicio de sesión. Con la introducción de "id=1" || ""="" puedes recibir toda la información de la tabla usuarios incluido nombre, correo, contraseña (debería estar cifrada), etc...

Bibliografía:

- [Inyección de Código](#)

Malware

Es un programa o código malicioso que es dañino para los sistemas. Este malware busca invadir, dañar o deshabilitar computadoras, sistemas informáticos, redes, tabletas y

dispositivos móviles, a menudo controlando parcialmente las operaciones de un dispositivo.

Los usuarios que desarrollan estos códigos buscan ganar dinero, sabotear tu capacidad de trabajar, hacer una declaración política o, la peor de todas, por simple aburrimiento y chulería.

Bibliografía:

- [¿Qué es el Malware? Definición de Malware, Tipos y Protección](#)

Man-in-the-Middle

Es un tipo de ciberataque en el que alguien intercepta la comunicación entre dos dispositivos conectados en la red. Alguien se pone en el medio sin permiso para interceptarla y hacer con ella lo que quiera. También pueden reenviarte a una página web que no has solicitado y robarte la información que introduzcas en ella. La forma de conseguir interceptar la comunicación es averiguando la IP y la MAC del dispositivo al que quieres suplantar e intercambiar ambas direcciones para que el emisor del mensaje lo mande al atacante.

Bibliografía: [Ataque Man-in-the-Middle: qué es, cómo funciona y cómo protegerte de él](#)

Ransomware

Es un tipo de malware que ataca de manera indiscriminada a dispositivos conectados en la red. El ataque consiste en cifrar todos los archivos de un dispositivo y pedir una transferencia de bitcoin a una cartera del Blockchain³ para conservar el anonimato. El malware puede llegar desde una descarga de contenido pirata, el correo de un jefe o, incluso, en las macros de un Word el cual muestra un mensaje falso.

Vulnerabilidad

Es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes. En términos de ciberseguridad, las amenazas que existen frente a un sistema informático, aprovechan estas vulnerabilidades para cometer actos ilegales, ataques o robos, entre otras.

Bibliografía:

- [Vulnerabilidad: qué es, tipos y ejemplos - Enciclopedia Significados](#)

³ Blockchain: es un tipo de base de datos parecido a un libro de contabilidad digital, descentralizado y mantenido por una red distribuida de computadoras.

Apartado2